# Economia Gerencial

## Tópico: Dinâmica da Concorrência

## Aula 1: Comprometimento estratégico

**Prof. Dr. Antonio Francisco A. Silva Jr.**

# Comprometimento estratégico

- Comprometimento estratégico representa decisões de impacto no longo prazo e que são difíceis de reverter.

- O comprometimento estratégico pode influir nas expectativas dos concorrentes e mudar o comportamento deles de tal forma que a empresa que toma a iniciativa de comprometimento se beneficia.

- O comprometimento estratégico, por ser difícil de reverter, e pode ser arriscado.

# Comprometimento estratégico

Suponha a situação em que a empresa 1 é líder e está pensando em aumentar a capacidade de forma agressiva ou manter a produção atual (estratégia passiva). Os VPLs são apresentados abaixo.

Note que se a decisão é simultânea, a Empresa 1 deveria ser passiva!!

| | Empresa 2 | |
|---|---|---|
| Empresa 1 | Agressiva | Passiva |
| Agressiva | 13 / 4 | 17 / 5 |
| Passiva | 15 / 7 | 18 / 6 |

Equiilíbrio de Nash, se a decisão for simultânea

# Comprometimento estratégico

O que ocorre se a empresa 1 tomar a iniciativa e expandir a capacidade (decisão agressiva)?

Ao invés da empresa 1 apresentar VPL de 15 (equilíbrio de Nash) ela irá apresentar VPL de 17!!!

| | Empresa 2 | |
|---|---|---|
| Empresa 1 | Agressiva | Passiva |
| Agressiva | 13 / 4 | 17 / 5 |
| Passiva | 15 / 7 | 18 / 6 |

Resultado do jogo se a empresa 1 mostrar comprometimento estratégico e agir primeiro.

# Comprometimento estratégico

## A eficiência de Pareto

Se há como melhorar a situação de uma pessoa sem piorar a de nenhuma outra, teremos uma melhoria de Pareto.

Se uma alocação permite uma melhoria de Pareto, diz-se que ela é ineficiente no sentido de Pareto, caso contrário ela é dita eficiente no sentido de Pareto.

# Comprometimento estratégico

## Modelo de Cournot e eficiência de Pareto

O modelo de Cournot não é Pareto eficiente...

Existe uma possibilidade de interação estratégica em que pelo menos uma das duas empresas aumente seus lucros sem que a lucratividade da outra diminua. Na verdade, é possível que a lucratividade de ambas melhore se elas formarem um cartel.

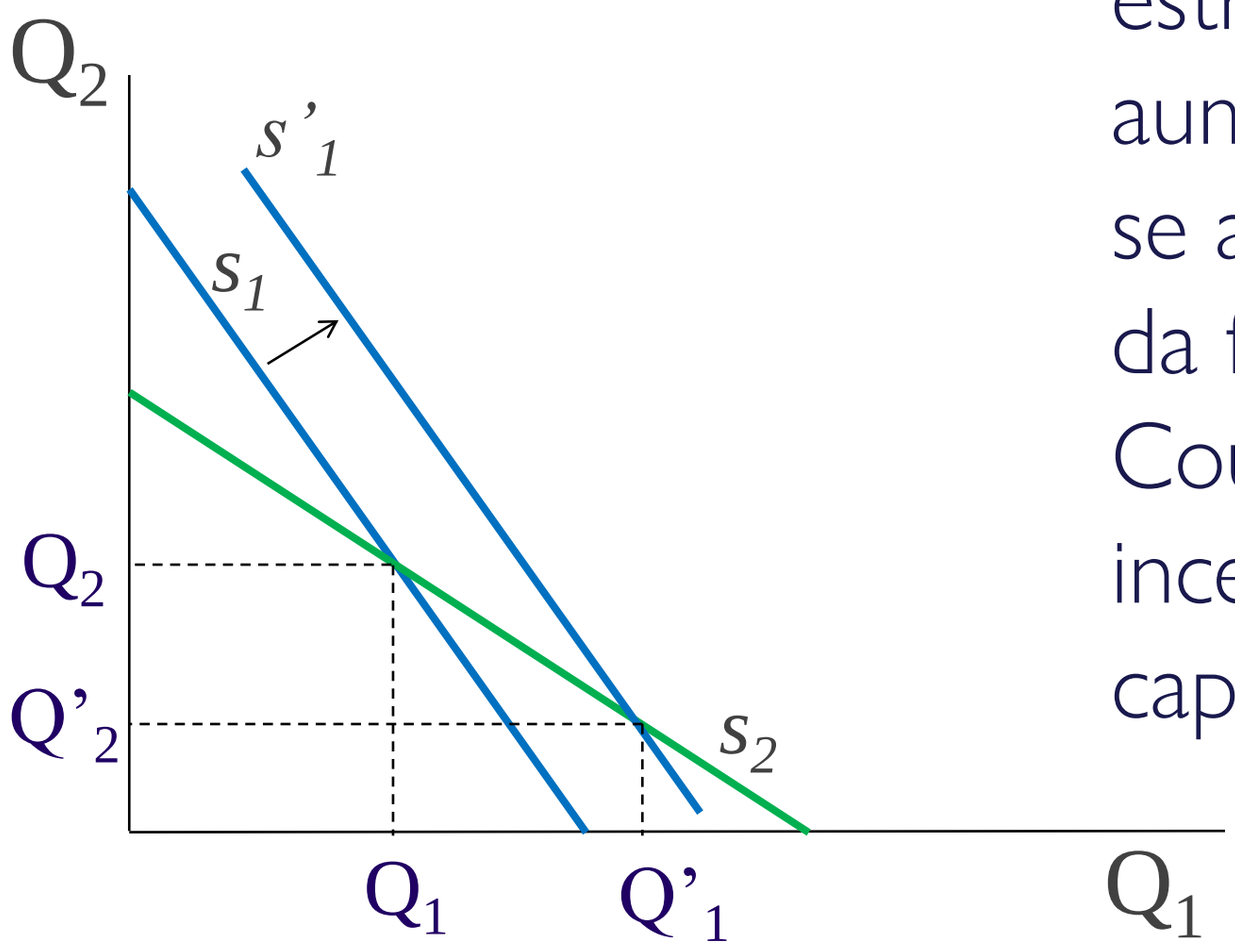
O cartel é um acordo onde os concorrentes concordam em preços e cotas de produção. O cartel é ilegal!!

# Comprometimento estratégico

Para que a empresa 2 responda de acordo com o que a empresa 1 deseja, o comprometimento estratégico deve ser:

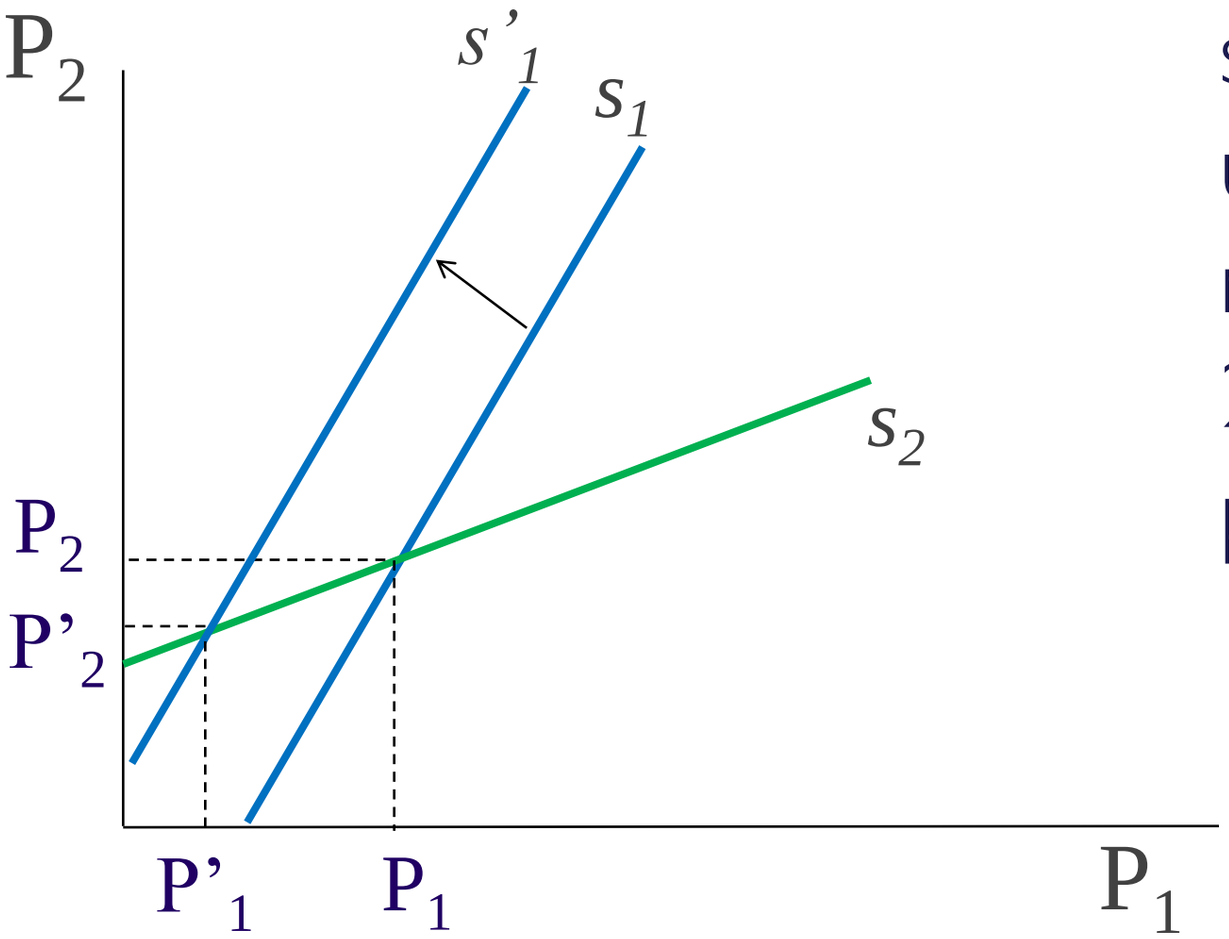
- Visível
- Compreensível
- Convincente (a irreversibilidade aumenta a credibilidade da ação)

# Comprometimento estratégico




A firma 1 se compromete estrategicamente a aumentar sua capacidade e se antecipa a uma decisão da firma 2. No modelo de Cournot, a firma 2 é incentivada a reduzir sua capacidade.

# Comprometimento estratégico




A firma 1 se compromete estrategicamente a reduzir seu preço e se antecipa a uma decisão da firma 2. No modelo de Bertrand, a firma 2 é incentivada a reduzir seu preço também.

# Comprometimento estratégico

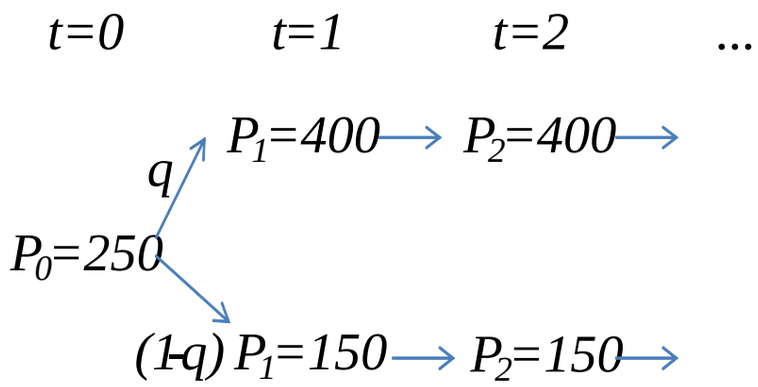
## Opções reais

- Os investimentos são parcialmente ou completamente irreversíveis;
- Existe incerteza sobre a recompensa futura;
- A decisão envolve algum grau de flexibilidade gerencial.

# Comprometimento estratégico

## Opções reais

Considere uma fábrica de equipamentos que pretende investir de forma irreversível a quantidade *K=$2000*, mas que sabe que os preços dos equipamentos (atualmente em *$250*) podem mudar (com *50%* de probabilidade) no próximo ano e se manterem assim para sempre, de acordo com a figura abaixo. Considere a taxa livre de risco de *r=10%*.



# Comprometimento estratégico

## Opções reais

Considere uma fábrica de equipamentos que pretende investir de forma irreversível a quantidade *K=$2000*, mas que sabe que os preços dos equipamentos (atualmente em *$250*) podem mudar (com *50%* de probabilidade) no próximo ano e se manterem assim para sempre, de acordo com a figura abaixo. Considere a taxa livre de risco de *r=10%*.

$$VPL = -2000 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{250}{(1{,}1)^t} = 750$$

Note que o *VPL* é positivo e a decisão por essa regra seria investir imediatamente.

# Comprometimento estratégico

## Opções reais

Por outro lado, suponha uma decisão diferente. Considere que o investidor prefere aguardar mais informação sobre os preços e tomar a decisão no momento *t=1*. Considere ainda que ele só irá investir se o preço for para *$400*. Assim, teríamos:

$$VPL = 0{,}5\left[-2000 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{400}{(1{,}1)^t}\right]\frac{1}{1{,}1} = 1091$$

Nesse caso, é melhor esperar do que investir agora, já que *$1091>$750*.

Se a decisão fosse investir agora ou nunca investir, a escolha seria por investir agora. É por isso que a análise de opções reais parte do princípio de que há flexibilidade gerencial.